



PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 2



Prof. Alexandre Francisco de Andrade



CONVERSA INICIAL

Gestão

Você sabia que a gestão da produção envolve planejamento, organização, direção e controle de todas as atividades? Assim, para atender às diferentes necessidades das pessoas, a gestão é combinada em determinados elementos principais: dinheiro, homens, materiais, máquinas, mercados e métodos.

A gestão do negócio inclui um processo que trata da tomada de decisão relacionada ao custo de produção, especificações técnicas, quantidades desejadas, prazos definidos e padrão de qualidade. Então, procuramos ter um processo regular e planejado com eficácia operacional numa área específica.

Antes de iniciarmos esta aula, vamos verificar os principais temas que nos acompanharão durante o desenvolvimento de nosso processo de ensino e aprendizagem:

1. modelo de produção – input - processo – output;
2. interação da produção e operações com os demais departamentos;
3. objetivos estratégicos da produção e de operações;
4. futuro – produção e operações ambientalmente sustentáveis; e
5. como gerir pessoas na produção de bens e serviços.

Com base nesses temas, teremos uma visão geral da gestão da produção de bens e serviços, seus conceitos fundamentais e dos processos de operações.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: entender a história da produção e dos serviços; ter uma visão dos sistemas; compreender o contexto no gerenciamento de operações; entender o fornecimento de produtos e serviços; ter uma noção do modelo de transformação e suas operações.

CONTEXTUALIZANDO

O processo de produção de uma empresa, por exemplo, produção têxtil, consiste no planejamento de entrada de materiais, conhecimento do processo de transformação e entrega do produto acabado. Assim, você deve considerar os requisitos primários que são os insumos neste processo de produção, como: matéria-prima, mão de obra, máquinas, ferramentas e tecnologias.



Você já pensou que nesse setor são planejadas diferentes matérias-primas na fabricação de roupas? Com certeza deve ser pensado na quantidade de fios, tecidos, linhas de costura, botões, etiquetas, rebites, zíper, velcro, ilhoses e outros. Então, temos que ter dados precisos para levantar a quantidade de materiais a serem utilizados, por exemplo, planejar o pedido de compra de matéria-prima ou a gestão de estoque atual. A gestão da produção de bens e serviços é imprescindível para que um resultado positivo e lucrativo seja alcançado.

Conhecer o detalhamento do produto e calcular os elementos necessários são peças-chave e importantes para ter um sistema eficiente. Vamos iniciar com o modelo de produção!

TEMA 1 – MODELO DE PRODUÇÃO: INPUT – PROCESSO – OUTPUT

De maneira geral, pode-se dizer que qualquer operação produz bens e serviços ou, o que é mais comum, um misto dos dois. Para isso, pode-se utilizar de um ou mais processos de transformação. Uma atividade de produção pode ser vista como um modelo do tipo “input – transformação – output”. (Fusco; Sacomano, 2007, p. 28)

O modelo de entrada-transformação-saída (*input-process-output*) pode ser observado como gráfico funcional que identifica todos os recursos necessários. O modelo é configurado para incluir qualquer atividade e sistema de armazenamento no processo. As *entradas* representam o fluxo de dados e materiais fora do processo de transformação (exemplo: materiais, informações, instalações e mão de obra). A etapa de *transformação* (processamento) inclui todas as tarefas necessárias para efetuar um processo de transformação das entradas. As *saídas* são os dados e materiais que fluem do processo de transformação, ou seja, disponibiliza aos clientes os bens ou serviços produzidos.

1.1 Conhecendo um sistema de produção

Podemos dizer que o planejamento e a operação de um sistema de produção envolvem muitas tarefas diferentes realizadas por muitas pessoas com aplicação de muitas técnicas, ferramentas e metodologias de trabalho. Para chegar no produto acabado, este deve ser projetado e testado sob diversas condições. Ferramentas e máquinas especiais são projetadas e construídas para atender as especificações técnicas e características de um determinado produto.



O layout das máquinas e o fluxo de material distribuídos pela planta industrial devem ser planejados para atender estrategicamente os objetivos do negócio. A gestão e mão de obra devem ser organizados e treinados para operar e controlar todo o sistema de produção.

Toda a coordenação dessas atividades, é observado como um sistema, ou seja, é a ação de duas ou mais atividades à medida que operam juntas para um determinado fim. Por exemplo, o sistema de um computador consiste em dispositivos de entrada (teclados e unidade de disco), unidade de processamento (CPU e software) e dispositivos de saída (monitor e impressora).

Saiba mais

Você sabia que o que entra no sistema determina sua função? Então, se for usado um software de processamento de texto, a função do computador é para digitação; usar joystick e um software de videogame, a função do computador é entretenimento. Assim, os subsistemas de um computador (dispositivos de entrada, processo e saída) estão inter-relacionados, ou seja, o que entra no sistema e a maneira como é processado determina a saída do sistema.

O modelo de sistemas pode ser usado para explicar como funcionam os sistemas mecânicos, sistemas elétricos e sistemas de gestão. Muitas empresas, por exemplo, estão se adaptando e buscando soluções de sistema de produção inovadores com foco em fábricas do futuro e nas tecnologias para incorporar a digitalização, inteligência artificial (IA), qualidade, segurança, proteção e sustentabilidade.

1.2 O modelo do sistema de produção

Podemos afirmar que a função desse sistema é transformar materiais em produtos acabados. Seu modelo consiste em quatro subsistemas: entrada, processo, saída e controle. As entradas (*inputs*) do sistema são conhecimentos e habilidades das pessoas combinados com ferramentas e materiais. A saída, produtos e subprodutos, resultam do tipo de processos usados para alterar as entradas do sistema. O fluxo de informações (*feedback*) é usado para controlar o processo para que as saídas desejadas sejam alcançadas.

1.2.1 As entradas

As entradas do sistema são recursos (transformados ou de transformação) que fornecem ou apoiam a produção. São recursos principais de um modelo do sistema de produção: humanos, naturais e financeiros. Para Fusco e Sacomano (2007, p. 28), os *inputs* podem ser classificados em: recursos transformados (são tratados, transformados ou convertidos, são materiais, informações e consumidores) e recursos de transformação (agem sobre os recursos transformados, são instalações e pessoas).

Os recursos humanos compreendem o conhecimento e às habilidades que as pessoas contribuem para o sistema de produção. O conhecimento junto com a experiência determina a assertividade na tomada de decisões financeiras, na estrutura da organização e no controle do desempenho do sistema. Temos os engenheiros que aplicam seus conhecimentos para projetar produtos e planejar a produção; técnicos e operadores de máquinas que aplicam seus conhecimentos no uso de ferramentas e materiais para produzir produtos.

Os recursos naturais são os materiais usados para fazer os produtos. Temos as matérias-primas que são extraídas ou colhidas do meio ambiente (por exemplo: minério de ferro, bauxita, petróleo e madeira). As matérias-primas são processadas para fazer material de estoque, como aço, alumínio e plásticos. Esses recursos naturais, também, são usados como fonte de energia (térmica ou elétrica).

Os recursos financeiros são necessários para administrar uma indústria de manufatura, precisa do dinheiro para pagar os funcionários e obter as ferramentas e materiais necessários para a produção. E todas as partes interessadas que fazem o sistema funcionar, como investidores e acionistas.

1.2.2 O processo de transformação

Um processo é diretamente ligado ao tratamento para alterar as entradas do sistema, ou seja, se refere a técnicas usadas para alterar a forma ou composição do material. Envolve pegar materiais e transformá-los em produtos utilizáveis por meio do uso de ferramentas. As informações nesse processo são necessárias para coletar dados sobre o fluxo de material, qualidade, custo de mão de obra e custo de material. E o conhecimento obtido é usado para melhorar o sistema de manufatura.

1.2.3 As saídas

Saídas são os produtos comercializáveis (bens industriais e produtos acabados). Temos os componentes, parte prevista no planejamento inicial, que estão intimamente relacionados, como: qualidade, durabilidade e assistência. Subprodutos gerados no processo de transformação devem ter destino e tratamento próprio.

No próximo tema, vamos aprender como ocorre a interação da gestão com as demais áreas funcionais da organização.

TEMA 2 – INTERAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES COM OS DEMAIS DEPARTAMENTOS

O propósito do projeto e operação dos sistemas de produção é garantir que o atendimento à demanda, de acordo com a estratégia que atenda o trade-off desejado pela empresa, seja realizado da melhor forma, o que somente será possível se a sua concepção foi baseada nas quatro funções básicas na elaboração de qualquer tipo de projeto: planejar, organizar, controlar e coordenar. (Junior *et al.*, 2018)

A gestão envolvida nas operações trabalha com base na compreensão da estratégia organizacional. Isso cria vantagem para obter indicações importantes quanto ao desempenho dos processos. E, para atingir este objetivo, o pensamento deve estar alinhado entre planejamento, direção, coordenação, recursos, produção e demais áreas funcionais.

Para o planejamento, a responsabilidade dos gestores de operações é manter a colaboração com os demais gestores (gerentes e executivos) alimentando com informações sobre como o planejamento operacional vai contribuir para a estratégia nos próximos processos. É importante planejar as atividades com atendimento aos objetivos estratégicos da organização. O planejamento é o componente principal para determinar as metas e políticas aplicadas ao gerenciamento das outras funções, como: de logística, de orçamento e de serviços de suporte.

Para a direção, garantir a execução do planejamento é de responsabilidade dos gestores especialistas pelas operações e orientações para supervisão. Gestores de operações procuram manter todos os departamentos da organização em pleno funcionamento no cumprimento das funções diárias, ou seja, atender as metas de produtividade alinhadas às diretrizes do planejamento orçamentário. É uma parte importante no processo, pois o gestor



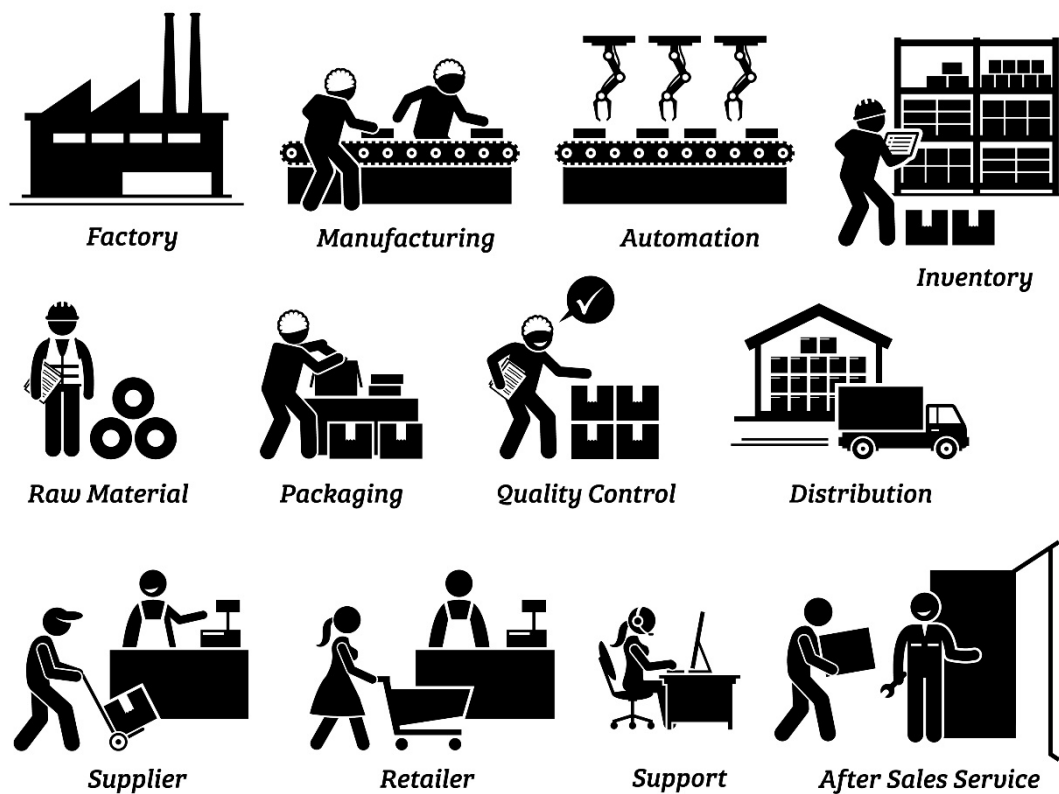
de operações faz as correções e modificações necessárias para realinhar o atingimento das metas e atender a política organizacional.

Para a coordenação, os gestores de operações mantêm o cumprimento das metas e das atividades entre os departamentos. Sua ação é aumentar a eficiência, o foco, a flexibilidade e melhoria. Coordenar e dirigir as atividades de cada função, principalmente, daqueles que atuam independentemente nos processos.

No uso dos recursos, os gestores de operações mantêm a estratégia e a visão no uso equilibrado dos recursos. É exigido uma capacidade de avaliar a aplicação consciente e eficiente dos recursos, sejam eles monetários ou não, ou seja, os gestores devem dar atenção aos recursos com sabedoria para aumentar a lucratividade e desempenho operacional da organização. O resultado esperado com esta ação é o cumprimento das metas, além do aprendizado no uso correto dos recursos com potencialidade de obter recursos adicionais futuros para o próximo planejamento estratégico.

Na produção, a interação entre várias funções é observada dentro do sistema organizacional que possui vários subsistemas. Você já deve ter notado que o marketing deve planejar a disponibilização dos produtos aos consumidores; desde o recebimento dos pedidos de venda (comunicados ao subsistema de produção) até a produção, que utilizará matérias-primas para processar na fábrica, através dos equipamentos e máquinas, para chegar no produto acabado com seu respectivo valor agregado. Este é o dia a dia de uma organização que disponibiliza produtos e serviços para atender suas metas de negócio – veja a Figura 1.

Figura 1 – Integração da produção e operações de uma organização



Crédito: Leremy/Shutterstock.

É interessante ressaltar que, ao fabricar produtos:

- a função produção procura organizar todos os recursos de acordo com o plano de produção;
- a função finanças disponibiliza o dinheiro necessário para o desempenho do processo em todos os departamentos, decidem orçamento de capital, analisam requisitos de produção, examinam os demonstrativos de fluxo de caixa, gerenciam os ativos, decidem novas compras ou expansão da fábrica;
- a função pessoas dá o suporte necessário dentro do planejado, fornecendo a mão de obra técnica e especializada para todos os subsistemas;
- a função contábil gerencia os custos do processo e fazem análise de variância; e
- a função logística coordena os subsistemas – faturamento e processamento de pedidos; planejamento e controle de estoques;



movimentação e armazenagem; transportes; planejamento e controle logístico.

Nota-se que todos os subsistemas de negócios de uma organização estão interligados e de forma interdependentes. Veja: se a produção não entregar o pedido de acordo com o plano de produção, o marketing vai falhar por não atender as expectativas dos clientes. As falhas podem ser produtos danificados, falta de capital de giro, falta de matéria-prima, falta de mão de obra especializada, falta de eficácia nos subsistemas, entre outras.

A integração da produção e operações deve ser estrategicamente alinhado para atender os objetivos do negócio de forma eficiente. Assim, bens e serviços são produzidos em maior capacidade com redução do custo por unidade. Todas as estratégias devem ser consideradas para melhorar a eficiência e a lucratividade, mas a integração logística não se restringe apenas a empresas com fins lucrativos ou empresas industriais. Para Bowersox e Closs (2001), as operações ocorrem em todas as empresas que fabricam ou distribuem bens ou fornecem serviços.

Entender que o gerenciamento das operações controla os pedidos de suprimentos, a programação da mão de obra e uso das instalações. Ter eficiência é, por exemplo, controlar os custos com uso de mão de obra qualificada e materiais no local, na quantidade e no tempo certo. É manter mínimo os custos das mercadorias vendidas (CMV) nos sistemas de inventário que se aplica no controle de estoque da organização. É atender aos objetivos estratégicos da organização.

No próximo tema, vamos aprender como os objetivos estratégicos são alinhados na produção e nas operações.

TEMA 3 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E DE OPERAÇÕES

Os objetivos estratégicos se relacionam aos resultados que indicam que uma empresa está fortalecendo sua posição de mercado, a vitalidade competitiva e as futuras perspectivas de negócio. Por isso, os objetivos estratégicos são os melhores indicadores e os mais confiáveis. (Gamble, 2013, p. 20)

Sabemos que o gerenciamento da produção e de operações está preocupado com o gerenciamento de entradas (recursos) por meio de processos de transformação para entregar saídas (serviços ou produtos).



Os objetivos da gestão da produção estão ligados às estratégias competitivas, caracterizadas e formuladas na decisão inicial da administração estratégica, ou seja, é produzir bens e serviços com a qualidade certa, nas quantidades certas, com baixo grau de contato com o cliente, no menor custo e dentro do cronograma.

Os objetivos da gestão de operações estão ligados, em algumas situações, como entrega simultânea de bens e serviços (linha de frente), ou seja, alto grau de contato com o cliente. Por exemplo, o serviço de atendimento ao cliente, que espera pela utilização dos recursos da organização, a criação de tais produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores (preço certo, entrega no lugar certo e no tempo certo).

A estratégia competitiva na função da produção se baseia em estudos e análises dentro de um intervalo de tempo, levando em conta os programas ou planos aplicados nas áreas estratégicas na tomada de decisão. Dessa forma, temos dimensões competitivas e foco nas seguintes prioridades: custo, entrega, qualidade, flexibilidade e serviços. Veja o exemplo no Quadro 1 sobre a perspectiva do mercado e produção.

Quadro 1 – Ligação entre a perspectiva do mercado e a produção

Fatores competitivos requeridos pelo mercado	Prioridades competitivas da produção
Baixas taxas de falha/defeito	Qualidade
Confiabilidade de entrega	Entrega (confiabilidade)
Produtos de alto desempenho	Qualidade (de produto)
Entrega rápida	Entrega (velocidade)
Produtos personalizados às necessidades dos clientes	Flexibilidade
Preço baixo	Custo
Rápida introdução de novos produtos	Flexibilidade (inovação)
Linha de produtos ampla	Flexibilidade
Mudanças rápidas de volume	Flexibilidade
Mudanças rápida de mix de produtos	Flexibilidade
Disponibilidade de produtos, alto nível de serviço	Entrega (velocidade e confiabilidade)
Mudanças rápidas de projeto/design	Flexibilidade
Oferta de serviços adicionais, qualidade de atendimento	Serviços

Fonte: Filho *et al.* (2019, p. 16).



O gerenciamento de operações é a administração de práticas de negócios para criar o mais alto nível de eficiência possível dentro de uma organização. É converter materiais e mão de obra em bens e serviços da maneira mais eficiente possível para maximizar o lucro. Na priorização e melhoria na estratégia de produção, Filho *et al.* (2019, p. 16) reforça que a:

[...] definição das prioridades precisa avaliar, simultaneamente, dois elementos competitivos centrais: as necessidades dos clientes e o desempenho dos concorrentes. Primeiramente faz-se necessário entender e classificar as necessidades dos clientes do produto/serviço em um segmento/mercado, ou seja, os critérios que estes levam em consideração em seu processo de compra. Uma forma é classificá-los em função do seu impacto na probabilidade de compra do cliente em três grupos: ganhadores de pedido, qualificadores e menos importante.

E quando se trata de prioridades, precisamos tomar decisões estratégicas na gestão de operações. São alguns exemplos: design de bens e serviços; gestão da qualidade; projeto de processo e capacidade; estratégia de localização; design de layout e estratégia; recursos humanos e desenho de cargos; gestão da cadeia de abastecimento; gestão de inventário; entre outros.

O número crescente de competidores no mercado está associado a diminuição dos ciclos de vida dos produtos e aumento na diversificação, a tecnologia é o elemento que facilita a gestão do fluxo de informações (Souza, 2018, p. 186). Dessa forma, a gestão de operações e, principalmente, de logística, devem se adaptar rapidamente e estrategicamente a este ambiente.

Saiba mais

“A gestão das operações logísticas procura [...] identificar a forma mais apropriada para atingir os resultados desejados”. “Um modelo dinâmico de negócios que se apoia na interação entre a causa e o efeito”. A mudança é a flexibilidade do sistema com novas fronteiras operacionais e execução das atividades de logística” (Souza, 2018, p. 9).

3.1 Alinhando as principais decisões

Você sabia que as decisões são contínuas e podem ocorrer simultaneamente? Então, as decisões na gestão de produção e operações se apoiam em considerações empresariais que, ao enfrentar estágios desafiadores na melhoria de métodos eficientes de produção de bens ou serviços, exigem que os ambientes sejam mais sustentáveis. Por exemplo, muitas empresas, na



década de 80, perderam clientes para seus concorrentes estrangeiros porque seu gerenciamento de produção e operações não estavam preparados e não suportavam ter produtos de alta qualidade com preços razoáveis exigidos pelos consumidores.

As decisões devem contar com uma excelente gestão e supervisão. Vamos ver as principais decisões.

- Planejamento de produção: é a primeira das decisões enfrentadas pelos gerentes de operações. Aqui eles decidem onde, quando e como a produção ocorrerá (determinam as localizações e os recursos necessários).
- Controle de produção: é o processo de tomada de decisão que se concentra no controle da qualidade, nos custos, na programação e nas operações diárias da administração de uma fábrica ou dos serviços.
- Melhoria na produção e nas operações: é a última etapa da gestão de operações, pois concentra-se no desenvolvimento de métodos mais eficientes de produção de bens ou serviços da empresa.

As organizações contam estrategicamente com uma gestão da produção e de operações capaz de manter uma estreita colaboração com outras funções para garantir a qualidade, a satisfação do cliente e o sucesso financeiro. No próximo tema, aprenderemos sobre o futuro dessa relação.

TEMA 4 – FUTURO: PRODUÇÃO E OPERAÇÕES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

O termo sustentabilidade sempre foi visto como um conceito ecológico pouco conhecido, mas, atualmente, vem sendo praticado por empresas que buscam atender aos princípios da responsabilidade social e da legislação ambiental. Esse “novo comportamento” recebeu o nome de sustentabilidade empresarial. (Velooso *et al.*, 2017)

O desafio das empresas é buscarem otimizar suas operações para melhorar a sustentabilidade ambiental. Essa busca crescente para regulamentação ambiental e atender uma demanda exigente dos mercados por produtos e serviços ambientalmente sustentáveis, a infraestrutura e todas as funções de apoio devem se reinventar e mudar suas operações e cadeias de suprimentos. A sustentabilidade ambiental é uma expectativa de todas as partes interessadas, de investidores a clientes e funcionários, presente no planejamento estratégico como uma fonte de vantagem competitiva.



Saiba mais

De acordo com Veloso *et al.* (2017), as pesquisas indicam que o papel das empresas na questão de encontrarem soluções “dos problemas sociais mundiais e os desafios ambientais (por exemplo, alterações climáticas, poluição, desigualdade de renda) são complexos demais”. Os autores descrevem que as “questões ambientais, como poluição do ar, da água e eliminação de resíduos tóxicos ensejam uma ampla gama de responsabilidades ambientais” de todas as partes interessadas (stakeholders).

As empresas estão alinhadas e engajadas para otimizar recursos, implementar programas de governança, criar transparência na cadeia de suprimentos, adicionar soluções de entrega inovadoras e serviços pós-venda. Com aplicação da tecnologia já sustenta transformações apropriadas, com soluções digitais e analíticas para fornecer *insights* e gerar informações para tomadas de decisões. A rapidez e flexibilidade na capacidade de soluções mantém essas transformações, com equipes preparadas em todos os níveis da empresa com as habilidades e o conhecimento necessários para implementar as mudanças e identificar novas oportunidades de melhoria.

Por exemplo, muitas empresas investem em ferramentas de mapeamento de custo de um produto ou serviço e pegada de CO² ao longo de todo o fluxo de valor e ciclo de vida. São técnicas que aplicam análises avançadas, soluções assertivas e *benchmarks* que permitem um processo de tomada de decisão, auxiliam na orientação e nas estratégias para redução de CO². Outro exemplo, tão esperado no mercado de projetos sustentáveis, são os veículos elétricos. Imagine você utilizando um produto menos poluente, silencioso e consumo de energia eficiente?

Saiba mais

Confira no link a seguir do artigo “Carros elétricos: conheça as vantagens e desvantagens” e entenda os tipos de veículos elétricos, como funcionam e sua importância para o meio ambiente. Boa leitura!

Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/carros-eletricos-conheca-as-vantagens-e-desvantagens/>>. Acesso em: 25 nov. 2021.



Você sabia que, no último encontro da *Global Infrastructure Initiative Summit*, centenas de líderes se reuniram para explorar o futuro da indústria? Então, foram discutidas e apresentadas as melhores ideias quanto a sustentabilidade, equidade, desenvolvimento de projetos, entrega, estratégia digital e novos talentos. Veja no Quadro 2 um resumo de três dessas ideias.

Quadro 2 – Melhores ideias para os projetos do futuro da indústria

MELHORES IDEIAS DA CÚPULA 2021 – <i>GLOBAL INFRASTRUCTURE INITIATIVE SUMMIT</i>	
Desenvolvimento de projeto	Investimento para atender resultados em economia inclusiva, criação de empregos. Novas definições e métricas, como: descarbonização, materiais sustentáveis, resiliência e igualdade social. Estabilidade e visibilidade de longo prazo, como: financiamentos, planos de infraestrutura e capital provado.
Entrega de projeto	Abordagens colaborativas e contratos restritos, para: construir confiança entre as partes interessadas (reduzir o risco). Adotar tecnologias no design do projeto e garantir operações e manutenção. Fornecedores parceiros com tecnologia digital para quantificar benefícios.
Estratégia digital e de talentos	Tomada de decisão com base em dados analisados em plataformas digitais e compartilhados em toda cadeia de valor. Atrair e reter novos talentos, preparados para se comprometer com a sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão.

Fonte: McKinsey & Company (2021).

Na logística, a preocupação com operações sustentáveis se amplia na visão do futuro da cadeia de suprimentos. As empresas estão identificando e quantificando impactos indiretos que influenciam nos custos de suas cadeias de suprimentos. Um dos recursos que mais chamam atenção é o uso da água. Gera alerta de alta prioridade em investir e desenvolver novos projetos mais sustentáveis e com métricas de desempenho mais eficazes.

Por exemplo, se rastrear todo o processo da indústria têxtil do algodão, quanto de água é necessário para fabricar uma única camisa de algodão, é preciso pesquisar desde a safra de algodão (irrigação), limpeza da fibra (algodão cru), tingir o fio (tecido acabado), vai chegar numa quantidade de 2,7 mil litros de água utilizada para criar este produto.

Pensar em cadeias de suprimentos sustentável, equilibrar custos e monitorar com as melhores métricas é gerenciar e mostrar de forma confiável para seus consumidores, ações para o meio ambiente e valor da marca. Pensar



em novos sistemas de produção e operações ambientalmente sustentáveis é formular questões chave que serão importantes na decisão futura da empresa.

Exemplos:

- quanto desperdício sua empresa cria?;
- quantos gases de efeito estufa sua empresa produz?;
- até que ponto sua empresa depende de combustíveis fósseis para movimentar suas mercadorias?; e
- até que ponto seus fornecedores são ecologicamente corretos?

Os melhores resultados estão alinhados com as oportunidades de redução ou eliminação dos problemas que afetam o meio ambiente. As pessoas devem estar comprometidas com as mudanças e boas práticas de governança quanto aos esforços de sustentabilidade.

TEMA 5 – COMO GERIR PESSOAS NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

É inegável que as novas tecnologias trouxeram vários progressos, como a robótica, as telecomunicações, mas, sem dúvida, tornou-se inimiga do homem. A revolução tecnológica serviu ao propósito de qualificar os ramos produtivos, mas, ao mesmo tempo que os qualificou, também os desqualificou. (Ahrens, 2021, p. 11)

Dentro das funções específicas de gerenciamento da produção e de operações, tem-se o diretor de operações, que é responsável pelas operações diárias da empresa. Recebe os registros diários do gerente de operações, que, por sua vez, administra as práticas de negócios de forma eficiente, na conversão de matéria-prima e mão de obra em bens e serviços, sempre equilibrando os custos com a receita para maximizar o lucro operacional líquido.

Conhecimento, habilidade e atitude auxiliam este profissional a supervisionar todo o processo, a entrega do produto acabado, a gestão de estoque, o recebimento de materiais, equipes de produção e de operações. Possuem uma visão ampla e estratégica da empresa, estão presentes em todos os setores. O gerenciamento de pessoas é importante para lidar com os problemas enfrentados pelas equipes em sua capacidade de trabalho dentro do sistema de produção e operações da empresa. Veja na Figura 2 o que significa gerir pessoas.

Figura 2 – Significado de gerir pessoas



O recurso humano numa empresa está representado como força de trabalho, ou seja, funcionários com habilidades e energia para executarem as tarefas em suas funções. Ideias, criatividade, conhecimento e talentos são chave para o sucesso de uma empresa, as pessoas engajadas e comprometidas com os negócios são valorizadas. Um bom gestor e líder mantém o relacionamento entre suas equipes de forma positiva, garantindo boas condições e mantendo todos satisfeitos. O resultado final com melhores serviços e produção de bens está associado com a alta qualidade e atendimento às demandas dos consumidores.

5.1 Habilidades ideais de um gerente de operações

Você sabia que um gerente de operações deve estar atento aos melhores métodos para reduzir o custo de produção e sempre manter a alta qualidade do produto ou serviço? Então, para manter este desempenho, o gerente de operações precisa executar com eficácia todas as funções planejadas, usando



suas habilidades específicas. São elas: habilidades de organização, habilidades pessoais, coordenação de processos e conhecimento de tecnologia. Veja no Quadro 3 um resumo das características esperadas.

Quadro 3 – Características esperadas nas habilidades de um gerente de operações

Habilidades de organização	Habilidades pessoais	Coordenação de processos	Conhecimento de tecnologia
•supervisionar diferentes projetos •planejar, executar e monitorar (início ao fim) •manter-se organizado	•interagir com as pessoas (funcionários, stakeholders, membros da alta administração e clientes) •saber como se comunicar, ouvir e se relacionar com as pessoas (tolerância, entender diferenças pessoais e resolver conflitos)	•coordenar atividades para cumprir metas (recursos, operações e tempo adequadamente integrados) •lidar com crises e interrupções (soluções rápidas para retornar com eficiência às funções)	•ter conhecimento das informações sobre melhorias tecnológicas (inovações tecnológicas para melhorar processos internos - automação)

Estas habilidades são importantes para tomada de decisão e garantir que as operações sejam realizadas sem problemas do início ao fim. Estas decisões podem ser estratégicas e táticas. Para a logística, gerir pessoas é eficaz no cumprimento do processo de produção de bens e serviços.

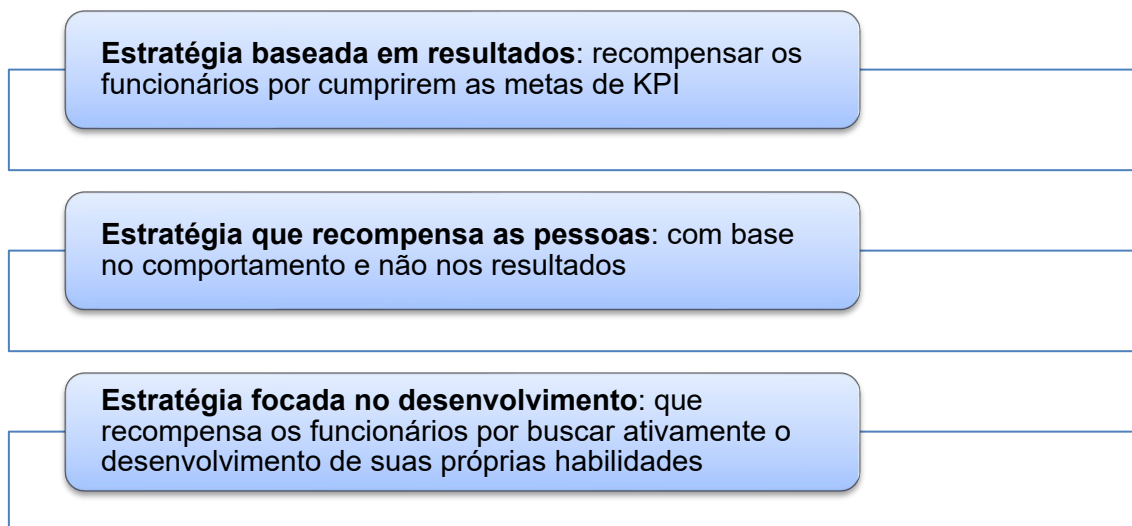
5.2 Fundamentos básicos para uma cadeia de suprimentos de alto desempenho

A melhor estratégia em ter equipes de alto potencial para uma cadeia de suprimentos de alto desempenho é garantir assertividade na contratação, no treinamento, na retenção e otimização da força de trabalho nas atividades de logística. Os objetivos de negócios e a cultura da empresa devem promover a excelência no desempenho, ou seja, aplicar adequadamente as seguintes estratégias: baseada em resultados, que recompensa as pessoas e focada no



desenvolvimento. Sempre aplicando metas e métricas claramente definidas. Veja a Figura 3 sobre os apontamentos para cada estratégia.

Figura 3 – Apontamentos para cada estratégia



Para garantir estas estratégias na gestão de pessoas que atuam nas atividades de logística, devem ser planejadas e inseridas na prática os seguintes elementos: implementar métricas de desempenho (alinhadas aos objetivos do negócio), gerir com segurança e adesão (ser realista e transparente) e tornar as métricas rastreáveis (ferramentas de análise e relatórios).

TROCANDO IDEIAS

A gestão é muito importante para administrar e controlar os processos de uma empresa. Na logística, atividades como compras, recebimento, armazenamento, transporte, movimentação e entrega devem alcançar eficiência dentro dos padrões de qualidade. Um gestor deve estar preparado e ter: liderança, raciocínio lógico, criatividade, planejamento, capacidade de adaptação e visão estratégica.

NA PRÁTICA

Na gestão, relacionado a produção e as operações, a logística sob a ótica da cadeia de suprimentos aborda os indicadores de performance (KPIs) que são aplicáveis para medir a operação e melhora o desempenho da organização. O modelo SCOR (Referência de Operações da Cadeia de Suprimentos) trata



melhora e comunica decisões de gerenciamento, como: estoques, transporte, ativos e conformidade regulatória, entre outros.

FINALIZANDO

Nesta aula, você teve aprendizado sobre o modelo de entrada-transformação-saída (*input-process-output*) que pode ser observado como gráfico funcional e identificar todos os recursos necessários. Sobre a interação da produção e das operações, para atingir este objetivo, o pensamento deve estar alinhado entre planejamento, direção, coordenação e recursos. Sobre os objetivos estratégicos, os melhores indicadores e mais confiáveis devem ser identificados. E a busca crescente para atender uma demanda exigente dos mercados por produtos e serviços ambientalmente sustentáveis é pela infraestrutura e todas as funções de apoio, que devem se reinventar e mudar suas operações em suas cadeias de suprimentos. Não esquecer que a gestão de pessoas é a chave estratégica de sucesso para todas as atividades de logística.



REFERÊNCIAS

- AHRENS, R. B. (Org.). **Práticas modernas na gestão de pessoas**. Aya, 2021.
- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística empresarial**: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.
- FILHO, A. G. A. *et al.* **Gestão da produção e operações**: abordagem integrada. São Paulo: Atlas, 2019.
- FUSCO, J. P. A.; SACOMANO, J. B. **Operações e gestão estratégica da produção**. São Paulo: Arte & Ciência, 2007.
- GAMBLE, J. E. **Fundamentos da administração estratégica**. Grupo A, 2013.
- JUNIOR, W. A. *et al.* **Planejamento e controle da produção**: modelagem e implementação. Brasil: Elsevier, 2018.
- MCKINSEY & COMPANY. **The project of the future**: the best ideas from the 2021 GII Summit. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-project-of-the-future-the-best-ideas-from-the-2021-gii-summit>>. Acesso em: 25 nov. 2021.
- SOUZA, N. A. D. **Logística empresarial**. GEN, 2018.
- VELOSO, C. C. *et al.* **Sustentabilidade empresarial**: estratégia das empresas inteligentes. Appris, 2017.